

RFID Go GPS - Příručka pro uživatele

Příručka pro běžné užívání v terénu

Verze aplikace 3.144

Chainway C5 · UHF RFID · GPS · DZS databáze

Tento dokument popisuje každodenní práci s aplikací – přípravu, zápis tagů, kontrolu a export dat. Technické detaily vývoje nejsou součástí příručky.

Obsah

1. K čemu aplikace slouží
2. Co budete potřebovat
3. První spuštění
4. Přehled obrazovky
5. Rychlý start v terénu
6. Zápis tagu
7. Výběr UDU, výhybky a čipu
8. GPS poloha
9. Kontrola načteného tagu
10. Hranice TUDU
11. Práce s CSV souborem
12. Časté situace a řešení
13. Panel Pokročilé
14. Slovníček

1. K čemu aplikace slouží

RFID Go GPS je terénní aplikace pro zápis UHF RFID tagů na železničních výhybkách. Aplikace:

- určí UDU, výhybku a čip podle GPS polohy a databáze DZS,
- zapíše do tagu jeho EPC (z TID), heslo a zamkne tag,
- uloží záznam do tabulky CSV včetně GPS souřadnic čtečky.

Aplikaci lze mít nainstalovanou vedle původní aplikace RFID Go – data se navzájem nepřepisují.

2. Co budete potřebovat

Položka	Popis
Čtečka Chainway C5	S vestavěným UHF modulem a GPS
Databáze DZS	Soubor DZS_PASPORT_TPI.sqlite (nebo jiný .db / .sqlite s DZS daty)
UHF tagy	Prázdné nebo k přepisu
Povolání v telefonu	Poloha (GPS) a doporučeně Přístup ke všem souborům (kvůli viditelnosti CSV z PC)

Umístění souborů na čtečce

- Databáze: složka Stažené soubory (Download) – aplikace ji při startu najde automaticky.
- Výstupní CSV: Download/rfid_go_gps_output.csv – lze kopírovat na PC přes USB.

3. První spuštění

- Zkopírujte databázi DZS_PASPORT_TPI.sqlite do složky Stažené soubory.
- Spusťte aplikaci RFID Go GPS.
- Povolte přístup k poloze (GPS).
- Pokud aplikace nabídne Přístup ke všem souborům, povolte ho – usnadní to práci s CSV z počítače.
- Počkejte, až se databáze načte a získáte GPS fix (souřadnice v horní části obrazovky).
- Aplikace doplní UDU, výhybku a první chybějící čip podle existujícího CSV (pokud už nějaké záznamy máte).

Tip: Po přeinstalaci aplikace zůstává databáze ve Stažených souborech – stačí ji znovu najít automaticky. Data aplikace (nastavení) se smažou, ale CSV ve Stažených souborech zůstane.

4. Přehled obrazovky

Aplikace má jednu hlavní obrazovku a panel Pokročilé (vyjíždí zdola).

Oblast	Co zobrazuje
Horní lišta	Logo, výkon čtečky, stav operace, GPS souřadnice
Indikátor 3 kroků	UDU → Načtení → Hotovo
Pod-kroky zápisu	přepis EPC → zápis do CSV → zápis hesla → zamčení
Karta UDU · výhybka	databáze, režim GPS/ručně, náhled výběru, výkon, tlačítko Hranice TUDU
Nápověda čipu	jazyk / levé rameno / pravé rameno; u dvojvětých výhybek Rovně / Odbočka
Tlačítko Kontrola	ověření již zapsaného tagu
Poslední záznam	náhled posledního řádku CSV
Panel Pokročilé	tabulka CSV, ruční kroky, volitelná šablona EPC

5. Rychlý start v terénu

Postup pro běžný zápis jednoho tagu:

- Ověřte, že je načtena databáze a máte GPS fix.
- Zkontrolujte UDU, výhybku a čip v náhledovém panelu.
- Zvolte výkon:
 - V koleji (16 dBm) – tag je v koleji,
 - V ruce (1 dBm) – držíte tag v ruce.
- U dvojvětých 3částových výhybek u čipů 2–3 zvolte Rovně nebo Odbočka.
- Přiložte tag ke čtečce a stiskněte spouště čtečky.
- Po dokončení se zobrazí dialog „Načetli jste“ – zvolte:
 - Pokračovat – přejde na další čip (lze potvrdit i spouštěm),
 - Opakovat – zopakuje zápis stejného čipu.

6. Zápis tagu - co se děje po spuštění

Po stisku spouště proběhne automaticky tento řetězec:

- Přepis EPC – čtečka načte TID tagu a zapíše ho jako nové EPC.
- Zápis do CSV – uloží řádek s EPC, TID, UDU, výhybkou, čipem, GPS a dalšími údaji.
- Zápis hesla – nastaví access heslo (výchozí 12345678).
- Zamčení tagu – tag se uzamkne proti dalším změnám.

Indikátor pod-kroků na obrazovce ukazuje průběh. Po úspěchu se automaticky:

- zvýší pořadové číslo ID_RFID,
- posune čip o 1; po dokončení výhybky přejde na další nedokončenou výhybku v rámci UDU.

7. Výběr UDU, výhybky a čipu

Režim GPS (výchozí)

- Aplikace podle polohy najde nejbližší výhybku a příslušný UDU.
- Výběr se zobrazí v náhledovém panelu nahoře.
- Klepnutím na náhled můžete UDU nebo výhybku ručně změnit – tím se vypne automatická aktualizace, dokud nekliknete Načíst polohu.

Režim Ručně

- Přepínač v kartě UDU · výhybka.
- UDU a výhybku vyberete ze seznamu v databázi.

Dokončené výhybky

- Výhybky, u kterých jsou všechny čipy zapsané v CSV, jsou v seznamu zašedlé a nejdou vybrat.
- Při výběru výhybky se automaticky nastaví první chybějící čip.

Typy výhybek

Typ	Čipy	Nápověda v aplikaci
3částová	1-3	Jazyk, Levé rameno, Pravé rameno
3částová dvojvětvá	2-3	Navíc volba Rovně / Odbočka
4částová	1-4	Konkrétní kódy (CA/CB, CG/CH, ...)

Číslo výhybky může obsahovat písmeno IOB z databáze (např. 10A).

8. GPS poloha

- Souřadnice se zobrazují ve stavu Připraveno, např. 49.1951° 16.6084° ±6m.
- Při zápisu tagu se do CSV uloží nejlepší známá poloha.
- Pokud GPS není dostupná, tag se uloží bez souřadnic a zobrazí se upozornění.

Testovací režim GPS

Vhodný bez signálu (např. v budově) nebo pro zkoušení:

- Zapněte Testovací režim GPS v kartě UDU.
- Vyberte simulovanou polohu ze seznamu (souřadnice z databáze).
- UDU a výhybka se doplní stejně jako u skutečné GPS.
- V CSV bude u GPS času příznak TEST.

9. Kontrola načteného tagu

Tlačítko Kontrola slouží k ověření již zapsaného tagu – nic se nezapisuje.

- Zvolte výkon (v koleji / v ruce).
- Načtete tag spouštěm – aplikace přečte EPC a TID.
- Pokud tag je v CSV, zobrazí uložené údaje (TUDU, výhybka, čip, poloha, KM_EXT, ...).
- Pokud tag odpovídá více řádkům CSV, přepínejte šipkami (2 / 5).
- Tag mimo CSV → hláška „Tag není v CSV“.

10. Hranice TUDU (čip 5)

Speciální režim pro tagy na hranici TUDU mimo běžný cyklus výhybky:

- Klepněte na Hranice TUDU v kartě UDU.
- Vyplňte TUDU (ručně nebo výběrem z 10 nejbližších podle GPS), objekt (kolej / výhybka) a volitelně KM_EXT.
- Po potvrzení aplikace přepne do režimu čip 5.
- Spouště provede stejný zápis jako u běžného čipu.
- Režim skončí při ruční změně UDU/výhybky nebo načtení polohy z GPS.

11. Práce s CSV souborem

Co se ukládá

Po každém zápisu se přidá (nebo přepíše) řádek v souboru `rfid_go_gps_output.csv` ve složce Stažené soubory.

Hlavní sloupce: ID_RFID, EPC, TID, TUDU, OBJEKT (výhybka), POZICE (čip), POLOHA, KM_EXT, LAT, LON, přesnost GPS, datum.

Nahrání z PC přes USB

- Připojte čtečku k PC.
- V Průzkumníku Windows otevřete Vnitřní úložiště → Download.
- Zkopírujte nebo přepište soubor `rfid_go_gps_output.csv`.
- Vraťte se do aplikace – CSV se načte automaticky.

Pokud soubor v MTP nevidíte, povolte u aplikace Přístup ke všem souborům.

V aplikaci (panel Pokročilé)

- Načíst CSV – ruční obnovení ze souboru na disku.
- Vymazat poslední záznam – smaže poslední řádek a vrátí stav předchozího zápisu.
- Sdílet / exportovat – odeslání tabulky jinou aplikací.

12. Časté situace a řešení

Situace	Co dělat
Databáze se nenačte	Zkontrolujte, že soubor je ve Stažených souborech; případně Vybrat databázi SQLite v Pokročilých
GPS nefunguje	Vyjděte na volné místo; nebo zapněte Testovací režim GPS
„U aktuální GPS polohy nelze určit UDU“	Přepněte na režim Ručně a vyberte UDU ze seznamu
Spouště nic nedělá	Nejprve zvolte výkon V koleji nebo V ruce
Zápis selže (heslo)	Aplikace automaticky zkusí známá preset hesla; tag může být již zamčený jiným heslem
CSV není vidět z PC	Povolte Přístup ke všem souborům u aplikace
Po přeinstalaci chybí nastavení	CSV a databáze ve Stažených souborech zůstávají; aplikace je znovu načte

13. Panel Pokročilé (volitelné)

Panel Pokročilé otevřete tahem zdola. Pro běžný terénní provoz ho nemusíte používat.

Funkce	Kdy použít
Tabulka CSV	Přehled a export záznamů
Šablona EPC (ON/OFF)	Výchozí je OFF (EPC = TID). Zapnutí ON používá 7řádkovou šablonu – jen pokud to vyžaduje váš postup

Funkce	Kdy použít
Ruční tlačítka ZAPSAT EPC / HESLO / ZAMKNOU	Oprava jednoho kroku bez celého cyklu
Ruční výkon v dBm	Jemné doladění místo presetů v koleji / v ruce

14. Slovníček

Pojem	Význam
UDU	Úsek dráhy – kód stanice (TUDU)
TUDU	Plný kód úseku včetně 6 znaků
Výhybka / OBJEKT	Číslo výhybky na úseku (např. 10A)
Čip / POZICE	Část výhybky (1-4, u hranice TUDU = 5)
EPC	Identifikátor zapsaný v tagu (24 hex znaků)
TID	Tovární identifikátor čipu
CSV	Tabulka se všemi záznamy zápisů
DZS	Databáze s polohami výhybek a úseků

Dokument vytvořen pro RFID Go GPS verze 3.144. Technické detaily vývoje a sestavení viz README.md v repozitáři projektu.